



ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

З А Д А Н И Е

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-61Б Афанасьев Роман

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных онлайн маркетплейса

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Провести анализ предметной области онлайн-маркетплейса и существующих аналогов. Сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению для управления товарами, заказами и пользователями маркетплейса. Спроектировать сущности базы данных онлайн-маркетплейса с ограничениями целостности и ролевой моделью доступа. Спроектировать триггер аудита изменений цен на товары и хранимую функцию расчёта статистики продаж продавца. Выбрать средства реализации базы данных и приложения. Разработать сущности базы данных с ограничениями целостности, внешним кэшированием на Redis и интерфейсом доступа через REST API. Описать методы тестирования хранимых функций и триггеров. Провести исследование зависимости времени выполнения запросов к базе данных от наличия и типа индексов методом EXPLAIN ANALYZE. Исследовать влияние Redis-кэширования на время отклика приложения при нагрузочном тестировании.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Ковтушенко А.П.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Афанасьев Р.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-61Б Афанасьев Роман

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных онлайн маркетплейса

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Ковтушенко А.П.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Ковтушенко А.П.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Ковтушенко А.П.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Ковтушенко А.П.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Ковтушенко А.П.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Ковтушенко А.П.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)